UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Certamen 1 - Electromagnetismo
18/10/2023
Profesor: Arturo Fernández Pérez

NOMBRE: PAUTA

Instrucciones:

- *Responda de manera clara, ordenada y sin borrones.*
- *No se revisarán respuestas poco claras o ilegibles.*
- *Puntaje Total: 59 puntos. Puntaje mínimo para la aprobación: 30 puntos.*

1. Tres cargas puntuales $q_1 = 11,8$ [nC], $q_2 = -31,5$ [nC] y $q_3 = -10,3$ [nC] se ubican en un sistema de referencia, cuyas coordenadas y posiciones (en centímetros, [cm]) se muestran en la Fig. 1. La carga q_1 se encuentra a 8,0 [cm] del origen. Determine:

a)

- (16 puntos) La fuerza eléctrica neta $\vec{F}$ ejercida sobre la carga q_2.
- (13 puntos) El campo eléctrico neto $\vec{E}$ en el punto (1,0) [cm]

POSICIONES EN METROS

$\vec{r}_2 = 0,05\hat{\imath} + 0,02\hat{\jmath}$

$\vec{r}_3 = -0,03\hat{\imath} - 0,04\hat{\jmath}$

$\vec{r}_1 = -0,08 \operatorname{sen} 20\,\hat{\imath} + 0,08\cos 20\,\hat{\jmath}$

$= -0,027\hat{\imath} + 0,075\hat{\jmath}$ (1)

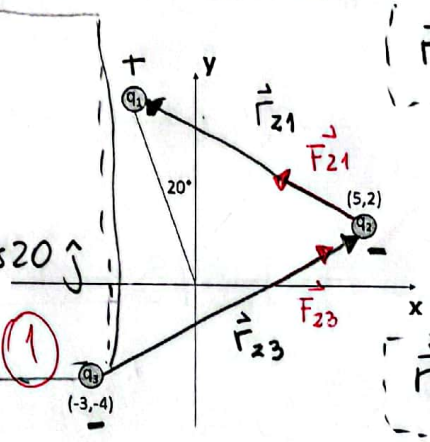


Figura 1

$\vec{r}_{21} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$

$= (-0,027 - 0,05)\hat{\imath} + (0,075 - 0,02)\hat{\jmath}$

$= -0,077\hat{\imath} + 0,055\hat{\jmath}$ (2)

$\vec{r}_{23} = \vec{r}_2 - \vec{r}_3$

$= (0,05 - (-0,03))\hat{\imath} + (0,02 - (-0,04))\hat{\jmath}$

$= 0,08\hat{\imath} + 0,06\hat{\jmath}$ (2)

$\|\vec{r}_{21}\| = 0,095$

$\|\vec{r}_{23}\| = 0,1$

$\vec{F}_2 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23}$

$\vec{F}_{21} = 9\cdot 10^9 \dfrac{(11,8\cdot 10^{-9})(31,5\cdot 10^{-9})}{(0,095)^3}(-0,077\hat{\imath} + 0,055\hat{\jmath})$

$= -3,004\cdot 10^{-4}\hat{\imath} + 2,146\cdot 10^{-4}\hat{\jmath}$ (3)

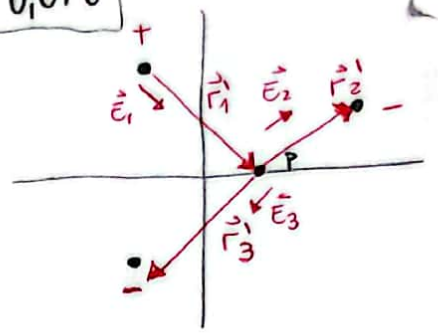
$\vec{F}_{23} = 9\cdot 10^9 \dfrac{(31,5\cdot 10^{-9})(10,3\cdot 10^{-9})}{(0,1)^3}(0,08\hat{\imath} + 0,06\hat{\jmath})$

$= 2,336\cdot 10^{-4}\hat{\imath} + 1,75\cdot 10^{-4}\hat{\jmath}$ (3)

$\Rightarrow \boxed{\vec{F}_2 = -6,68\cdot 10^{-5}\hat{\imath} + 3,896\cdot 10^{-4}\hat{\jmath}\ [N]}$

Escaneado con CamScanner

$\vec{P} = 0{,}01\,\hat{\imath}$



b) $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$

$\vec{r}_1' = \vec{P} - \vec{r}_1$

$= 0{,}01\,\hat{\imath} - (-0{,}027\,\hat{\imath} + 0{,}075\,\hat{\jmath})$

$= 0{,}037\,\hat{\imath} - 0{,}075\,\hat{\jmath}$ 2

$\vec{r}_2' = \vec{r}_2 - \vec{P}$

$= (0{,}05\,\hat{\imath} + 0{,}02\,\hat{\jmath}) - (0{,}01\,\hat{\imath})$

$= 0{,}04\,\hat{\imath} + 0{,}02\,\hat{\jmath}$ 2

$\vec{r}_3' = \vec{r}_3 - \vec{P}$ 2

$= (-0{,}03\,\hat{\imath} - 0{,}04\,\hat{\jmath}) - (0{,}01\,\hat{\imath}$

$= -0{,}04\,\hat{\imath} - 0{,}04\,\hat{\jmath}$

$\|\vec{r}_1'\| = 0{,}084 \qquad \|\vec{r}_2'\| = 0{,}045 \qquad \|\vec{r}_3'\| = 0{,}057$

$$\vec{E}_1 = 9\cdot 10^9 \frac{11{,}8\cdot 10^{-9}}{(0{,}084)^3}(0{,}037\,\hat{\imath} - 0{,}075\,\hat{\jmath})$$

$= 6{,}630\cdot 10^3\,\hat{\imath} - 1{,}343\cdot 10^4\,\hat{\jmath}$ 2

$$\vec{E}_2 = 9\cdot 10^9 \frac{31{,}5\cdot 10^{-9}}{(0{,}045)^3}(0{,}04\,\hat{\imath} + 0{,}02\,\hat{\jmath})$$

$= 1{,}244\cdot 10^5\,\hat{\imath} + 6{,}222\cdot 10^4\,\hat{\jmath}$ 2

$$\vec{E}_3 = 9\cdot 10^9 \frac{10{,}3\cdot 10^{-9}}{(0{,}057)^3}(-0{,}04\,\hat{\imath} - 0{,}04\,\hat{\jmath})$$

$= -2{,}002\cdot 10^4\,\hat{\imath} - 2{,}002\cdot 10^4\,\hat{\jmath}$ 2

$$\boxed{\vec{E} = 1{,}310\cdot 10^5\,\hat{\imath} + 28770\,\hat{\jmath}\ [N/C]}$$ 1

Escaneado con CamScanner

PAUTA

2. Una anillo con densidades lineales de carga uniforme $\lambda_1 = 3,6\ [nC/m]$ y $\lambda_2 = -5,8\ [nC/m]$ tiene un radio $R = 14,0\ [cm]$, como muestra la Fig. 2. Cada densidad lineal de carga está distribuída en una mitad del anillo. Determine:

- (22 puntos) El campo eléctrico $\vec{E}$ inducido por el anillo en el punto P, ubicado en su eje a una distancia $D = 8,0\ [cm]$ de su centro.
- (8 puntos) Si en el punto P se ubica una carga $q = -88,0\ [nC]$ determine la fuerza eléctrica $\vec{F}$ ejercida por el anillo sobre la carga.

$$\vec{r} = D\hat{k}$$

$$\vec{r}' = R\cos\theta\,\hat{\imath} + R\,\text{sen}\theta\,\hat{\jmath}$$

$$dq = \lambda\, dl$$

$$= \lambda R\, d\theta \quad (2)$$

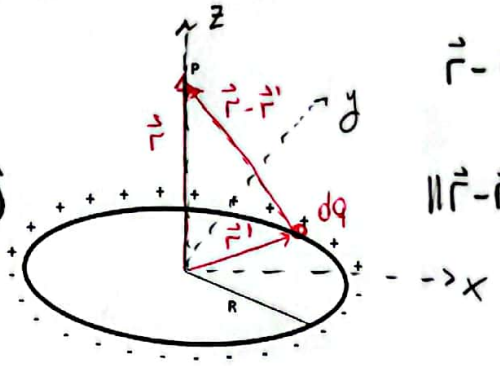


Figura 2

$$\vec{r}-\vec{r}' = -R\cos\theta\,\hat{\imath} - R\,\text{sen}\theta\,\hat{\jmath} + D\hat{k} \quad (1)$$

$$\|\vec{r}-\vec{r}'\| = \sqrt{R^2+D^2} \quad (1)$$

$$d\vec{E} = K\frac{\lambda R\, d\theta}{(R^2+D^2)^{3/2}}\left(-R\cos\theta\,\hat{\imath} - R\,\text{sen}\theta\,\hat{\jmath} + D\hat{k}\right) \quad (4)$$

$$0 \le \theta \le \pi \quad \lambda = \lambda_1 \quad ; \quad 2\pi \le \theta \le \pi \quad \lambda = \lambda_2.$$

$$\vec{E}_1 = \frac{K\lambda_1 R}{(R^2+D^2)^{3/2}}\left(-R\int_0^{\pi}\cos\theta\, d\theta\,\hat{\imath} - R\int_0^{\pi}\text{sen}\theta\, d\theta\,\hat{\jmath} + D\int_0^{\pi} d\theta\,\hat{k}\right)$$

$$= \frac{K\lambda_1 R}{(R^2+D^2)^{3/2}}\left(-R(\cancel{\text{sen}\pi}^{\,0} - \cancel{\text{sen}0}^{\,0})\hat{\imath} - R(-\cos\pi + \cos 0)\hat{\jmath} + \pi D\,\hat{k}\right) \quad (5)$$

$$= \frac{K\lambda_1 R}{(R^2+D^2)^{3/2}}\left(-2R\hat{\jmath} + \pi D\,\hat{k}\right)$$

$$= \frac{9\cdot 10^9 \cdot 3,6\cdot 10^{-9}\cdot 0,14}{(0,14^2+0,08^2)^{3/2}}\cdot\left(-2\cdot 0,14\,\hat{\jmath} + \pi\cdot 0,08\,\hat{k}\right)$$

$$= -302,95\,\hat{\jmath} + 271,93\,\hat{k} \quad (1)$$

Escaneado con CamScanner

$$\vec{E}_2 = \frac{K\lambda_2 R}{(R^2+D^2)^{3/2}}\left(-R\int_{\pi}^{2\pi}\cos\theta\, d\theta\,\hat{\imath} - R\int_{\pi}^{2\pi}\operatorname{sen}\theta\, d\theta\,\hat{\jmath} + D\int_{\pi}^{2\pi} d\theta\,\hat{k}\right)$$

$$= \frac{K\lambda_2 R}{(R^2+D^2)^{3/2}}\left(-R(\cancel{\operatorname{sen} 2\pi}^{\,0} - \cancel{\operatorname{sen}\pi}^{\,0})\hat{\imath} - R(\overset{-1}{-\cos 2\pi} \overset{+}{+} \overset{-1}{\cos\pi})\hat{\jmath} + \pi D\,\hat{k}\right)$$

$$= \frac{K\lambda_2 R}{(R^2+D^2)^{3/2}}\left(2R\,\hat{\jmath} + \pi D\,\hat{k}\right)$$ 5

$$= \frac{9\cdot 10^9 \cdot -5{,}8\cdot 10^{-9}\cdot 0{,}14}{(0{,}14^2 + 0{,}08^2)^{3/2}}\left(2\cdot 0{,}14\,\hat{\jmath} + \pi\cdot 0{,}08\,\hat{k}\right)$$

$$= -488{,}086\,\hat{\jmath} - 438{,}11\,\hat{k}$$ 1

$$\Rightarrow \quad \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\vec{E} = -791{,}036\,\hat{\jmath} - 166{,}18\,\hat{k} \quad [N/C]$$ 2

b)

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$$= -88\cdot 10^{-9}\left(-791{,}036\,\hat{\jmath} - 166{,}18\,\hat{k}\right)$$

$$\vec{F} = 6{,}961\cdot 10^{-5}\,\hat{\imath} + 1{,}462\cdot 10^{-5}\,\hat{\jmath} \quad [N]$$

8

Escaneado con CamScanner